

[LAB 07] 4. 대응표본 T-Test

#연습문제

```
1 from hossam import load_data
2 from helpers import my_plot, my_stats
3 from pandas import melt, DataFrame, pivot
```

문제 1 - 피임약 복용이 혈압에 영향을 주는지?

```
1 df1 = load_data('blood_pressure')
2 df1.head()
```

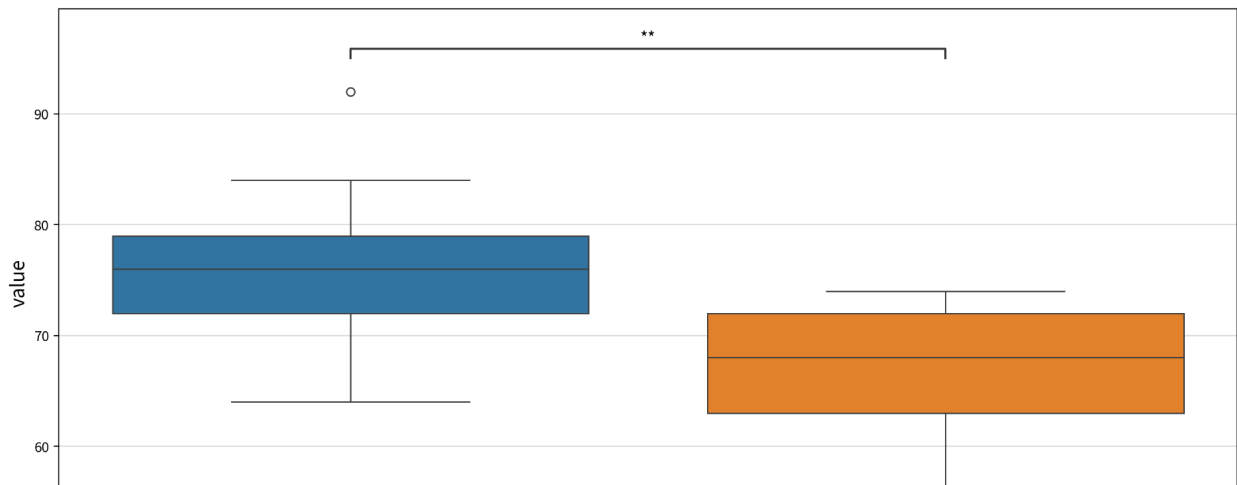
 부인 15명을 대상으로 평상시 혈압을 측정한 뒤, 이들에게 이 피임약을 일정 기간 복용하게 한 후 이들의 혈압을 다시 측정한 결과를 기록한 데이터 (출처: 방송통신대학교 통계학개론)

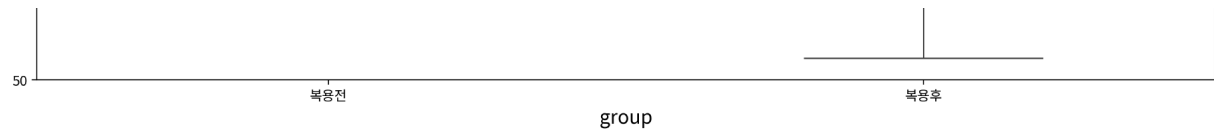
	복용전	복용후
0	70	68
1	80	72
2	72	62
3	76	70
4	76	58

```
1 my_stats.test_paired(data=df1, before='복용전', after='복용후')
```

p-value annotation legend:
ns: 5.00e-02 < p <= 1.00e+00
*: 1.00e-02 < p <= 5.00e-02
**: 1.00e-03 < p <= 1.00e-02
***: 1.00e-04 < p <= 1.00e-03
****: p <= 1.00e-04

복용전 vs. 복용후: t-test paired samples, P_val:7.749e-03 t=3.105e+00





		statistic	p-value	significant	result
test	alternative				
Paired t-test	two-sided	-3.105	0.008	True	차이 있음
	less	-3.105	0.004	True	복용후 < 복용전
	greater	-3.105	0.996	False	차이 없음

- 정규성 충족하여 paired t-test 진행
- 차이값에 대한 양측검정 수행결과 귀무가설을 기각하고 대립가설을 채택한다($p < 0.05$). 즉, 피임약 복용 전후 혈압에는 통계적으로 유의미한 차이가 있다.
- 피임약을 복용하기 전과 피임약 복용 후 혈압에 대해 좌측 단측검정 수행결과 통계적으로 유의미한 차이가 있다. 즉 피임약 복용 후 혈압이 낮아지는 영향을 준다.
- 피임약을 복용하기 전과 피임약 복용 후 혈압에 대해 우측 단측검정 수행결과 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않았다. 피임약이 혈압을 높게하거나 혈압에 영향을 주는지 알 수 없다.
- 즉 피임약 복용 후 혈압이 유의하게 감소하였다. (다만 이 데이터는 부인 15명을 대상으로 측정한 것이므로 한계가 있음)

문제 2 - 감량 전과 후에 달리기 속도에 차이가 있는지?

```
1 df2 =load_data('runner_diet')
2 df2.head()
```

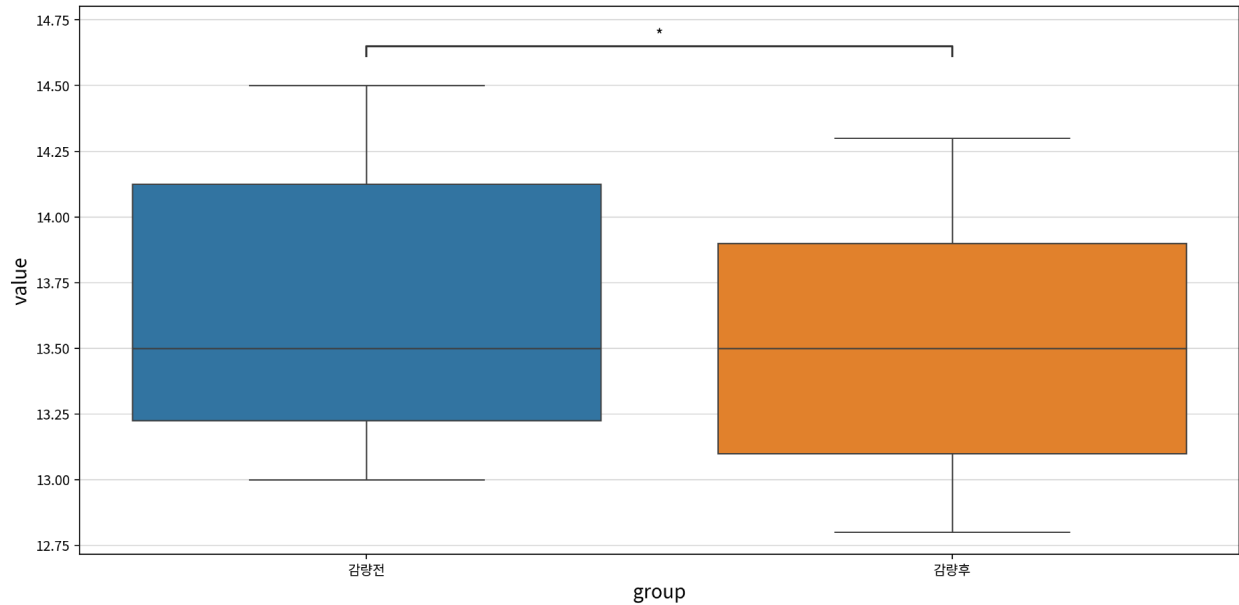
 고등학교 육상선수 10명에게 감량훈련(2~4kg 정도)을 시킨 후 100m 달리기를 실시한 결과를 조사한 데이터 (출처: 방송통신대학교 통계학개론)

	감량전	감량후
0	14.500	14.300
1	13.400	13.400
2	13.000	13.100
3	14.500	13.900
4	13.300	13.100

```
1 my_stats.test_paired(data=df2, before='감량전', after='감량후')
```

p-value annotation legend:
ns: $5.00e-02 < p \leq 1.00e+00$
*: $1.00e-02 < p \leq 5.00e-02$
**: $1.00e-03 < p \leq 1.00e-02$
***: $1.00e-04 < p \leq 1.00e-03$
****: $p \leq 1.00e-04$

감량전 vs. 감량후: t-test paired samples, P_val:4.155e-02 t=2.375e+00



		statistic	p-value	significant	result
test	alternative				
Paired t-test	two-sided	-2.375	0.042	True	차이 있음
	less	-2.375	0.021	True	감량후 < 감량전
	greater	-2.375	0.979	False	차이 없음

- 정규성 충족하여 paired t-test 진행
- 차이값에 대한 양측검정 수행결과 귀무가설을 기각하고 대립가설을 채택한다($p < 0.05$). 즉, 체중 감량과 100m 달리기 기록에는 통계적으로 유의미한 차이가 있다
- 좌측 단측검정 수행결과 p-value는 0.021로 통계적으로 유의미한 차이가 있다. 즉, 체중감량 후가 체중감량 전보다 100m 달리기 기록이 단축되어 나타났다. 달리기 속도가 더 빠르게 나타났다.
- 우측 단측검정 수행결과 p-value는 0.979로 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않았다. 따라서 체중감량 후 100m 달리기 기록이 증가 되었다고 할 수 없다.
- 즉, 체중감량 후 달리기 속도가 유의미하게 증가하였다.(다만 이 표본은 육상선수 10명을 대상으로 측정한 것이므로 한계가 있음)

문제 3 - 체중감량과 체력변화는 영향이 있는가?

```
1 df3 =load_data('wrestler_diet')
2 df3.head()
```

 고등학교 레슬링 선수에게 체중감량을 시키면 체력에 어떤 변화가 일어나는지 조사하기 위하여, 어느 고등학교의 레슬링 선수 12명을 표본추출하여 감량시킨 후 얻은 데이터 (출처: 방 송통신대학교 통계학개론)

	이름	감량전 악력	감량후 악력	감량전 윗몸일 으키기	감량후 윗몸일 으키기	감량전 턱 걸이	감량후 턱 걸이
0	B.S	43	41	35	41	25	29
1	P.J	42	41	40	44	25	29
2	G.G	52	50	36	41	22	23
3	A.L	53	52	38	42	18	15

3	A.L	53	52	38	42	10	15
4	I.H	44	40	36	42	15	19

```

1 df3_melt = melt(df3,id_vars='이름', value_vars=['감량전 악력', '감량전 윗몸
2 일으키기', '감량전 턱걸이','감량후 악력', '감량후 윗몸일으키기', '감량후 턱걸
3 이'],
    var_name='항목',value_name='값')
df3_melt.head()

```

	이름	항목	값
0	B.S	감량전 악력	43
1	P.J	감량전 악력	42
2	G.G	감량전 악력	52
3	A.L	감량전 악력	53
4	I.H	감량전 악력	44

```

1 my_stats.test_paired(df3,before='감량전 악력',after='감량후 악력')

```

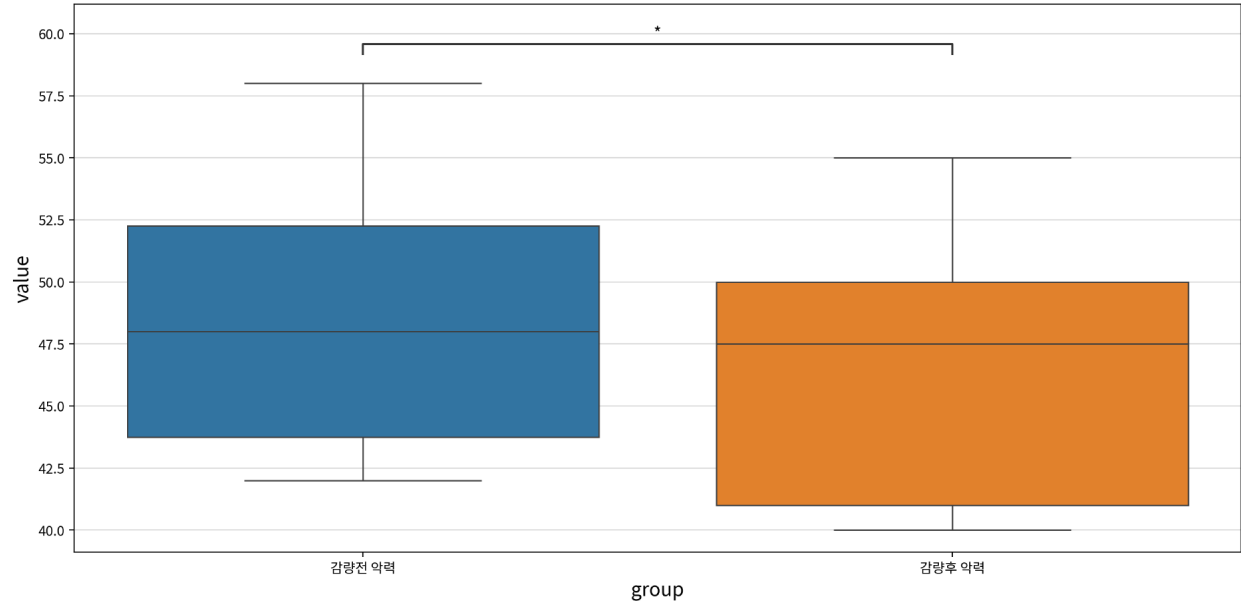
p-value annotation legend:

```

ns: 5.00e-02 < p <= 1.00e+00
*: 1.00e-02 < p <= 5.00e-02
**: 1.00e-03 < p <= 1.00e-02
***: 1.00e-04 < p <= 1.00e-03
****: p <= 1.00e-04

```

감량전 악력 vs. 감량후 악력: Wilcoxon test (paired samples), P_val:3.516e-02
Stat=9.000e+00



		statistic	p-value	significant	result
test	alternative				
Wilcoxon signed-rank test	two-sided	9.000	0.035	True	차이 있음
	less	9.000	0.018	True	감량후 악력 < 감량전 악력
	more	9.000	0.018	True	감량후 악력 > 감량전 악력

	greater	9.000	0.991	False	차이 없음
--	---------	-------	-------	-------	-------

1

my_stats.test_paired(df3,before='감량전 윗몸일으키기',after='감량후 윗몸일으키기')

p-value annotation legend:

ns: 5.00e-02 < p <= 1.00e+00

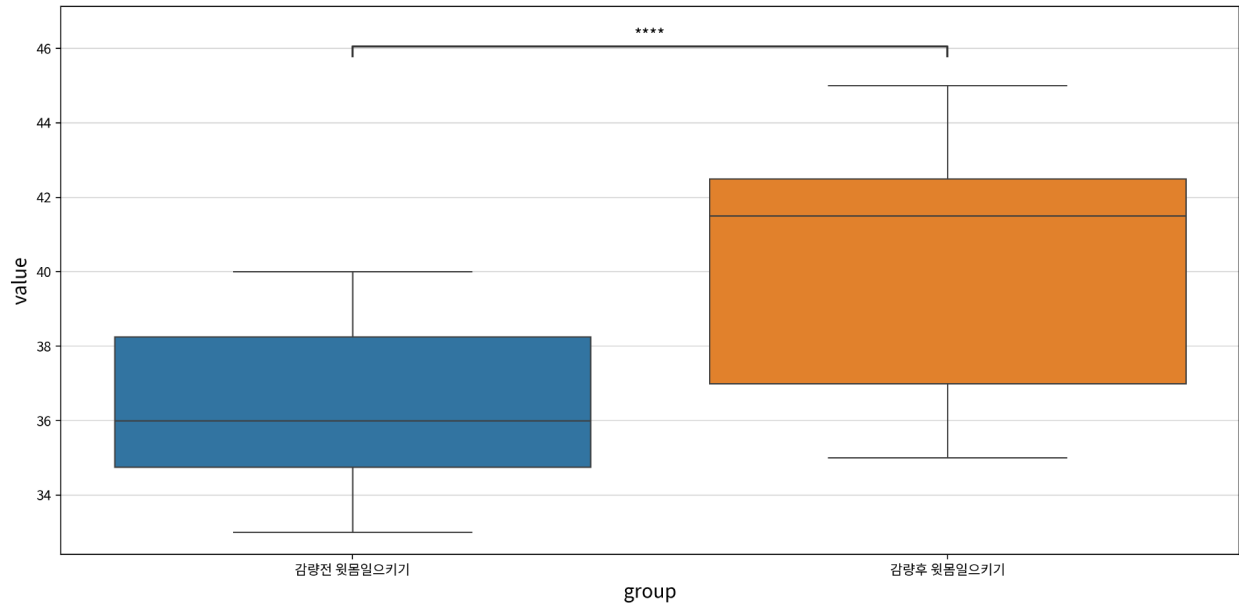
*: 1.00e-02 < p <= 5.00e-02

**: 1.00e-03 < p <= 1.00e-02

***: 1.00e-04 < p <= 1.00e-03

****: p <= 1.00e-04

감량전 윗몸일으키기 vs. 감량후 윗몸일으키기: t-test paired samples, P_val:1.798e-05
t=-7.180e+00



		statistic	p-value	significant	result
test	alternative				
Paired t-test	two-sided	7.180	0.000	True	차이 있음
	less	7.180	1.000	False	차이 없음
	greater	7.180	0.000	True	감량후 윗몸일으키기>감량전 윗몸일으키기

1

my_stats.test_paired(df3,before='감량전 턱걸이',after='감량후 턱걸이')

p-value annotation legend:

ns: 5.00e-02 < p <= 1.00e+00

*: 1.00e-02 < p <= 5.00e-02

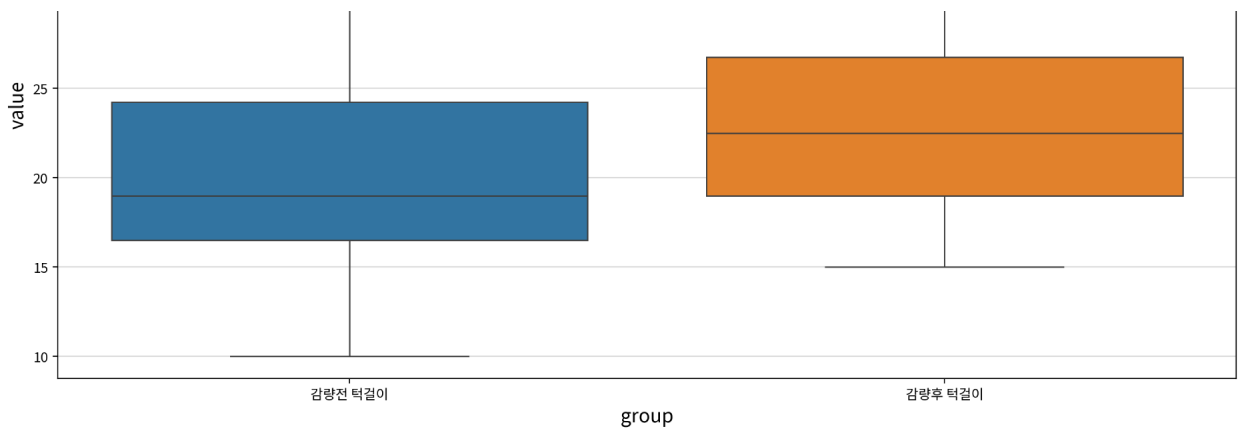
**: 1.00e-03 < p <= 1.00e-02

***: 1.00e-04 < p <= 1.00e-03

****: p <= 1.00e-04

감량전 턱걸이 vs. 감량후 턱걸이: t-test paired samples, P_val:2.794e-05 t=-6.842e+00





		statistic	p-value	significant	result
test	alternative				
Paired t-test	two-sided	6.842	0.000	True	차이 있음
	less	6.842	1.000	False	차이 없음
	greater	6.842	0.000	True	감량후 턱걸이>감량전 턱걸이

1. 악력

- 정규성 분포를 충족하지 못하여 Wilcoxon signed-rank test 진행
- 양측검정 결과 p-value가 0.035로 $p < 0.05$ 이므로 귀무가설을 기각한다. 따라서 체중감량과 악력에는 통계적으로 유의미한 차이가 있다.
- 좌측단측 검정결과 p-value가 0.018로 $p < 0.05$ 이므로 귀무가설을 기각한다. 따라서 체중감량후 악력은 체중감량 전 악력보다 유의하게 낮은 것으로 나타났다.
- 우측단측 검정 결과 p-value는 0.991로 $p > 0.05$ 이므로 귀무가설을 채택한다. 따라서 체중 감량 후 체중감량이 악력 증가에 영향을 주지는 않았다.
- 즉 이 표본에서는 체중감량 후 악력이 유의미하게 감소한 것으로 나타났다.

2. 윗몸 일으키기

- 정규성 분포를 충족하여 Paired t-test 진행
- 양측검정 결과 p-value가 0.000으로 $p < 0.05$ 이므로 귀무가설을 기각한다. 따라서 체중감량 전 후 윗몸일으키기 횟수에는 통계적으로 유의미한 차이가 있다.
- 좌측단측 검정 결과 p-value가 1.000으로 $p > 0.05$ 이므로 귀무가설을 채택한다. 따라서 체중감량 후 윗몸일으키기 횟수가 감소하는데 영향을 주지는 않았다.
- 우측단측 검정 결과 p-value가 0.000으로 $p < 0.05$ 이므로 귀무가설을 기각한다. 따라서 체중감량 후 윗몸일으키기 횟수는 체중감량 전보다 유의미하게 높은 것으로 나타났다.
- 즉 이 표본에서는 체중감량 후 윗몸일으키기 횟수가 유의미하게 증가한 것으로 나타났다.

3. 턱걸이

- 정규성 분포를 충족하여 Paired t-test 진행
- 양측검정 결과 p-value가 0.000으로 $p < 0.05$ 이므로 귀무가설을 기각한다. 따라서 체중감량 전 후 턱걸이 횟수에는 통계적으로 유의미한 차이가 있다.
- 좌측단측 검정 결과 p-value가 1.000으로 $p > 0.05$ 이므로 귀무가설을 채택한다. 따라서 체중감량 후 턱걸이 횟수 감소에 영향을 주지는 않았다.
- 우측단측 검정 결과 p-value가 0.000으로 $p < 0.05$ 이므로 귀무가설을 기각한다. 따라서 체중감량 후 턱걸이 횟수는 체중감량 전보다 유의미하게 높은 것으로 나타났다.
- 즉 이 표본에서는 체중감량 후 턱걸이 횟수가 유의미하게 증가한 것으로 나타났다.

문제 4 - 서울시 골목상권의 2023년 상반기 하반기 매출액 차이

```
1 df4 = load_data('commercial')
2 df4.head()
```

 서울시의 2023년 상권에 따른 분기별 매출액과 매출건수에 대한 자료 (출처: 서울 열린데이터 광장)

	quarter	code	type	name	sales_amount	number_of_sales
0	1	3001491	관광특구	이태원 관광특구	72523644100	2496865
1	1	3001492	관광특구	명동 남대문 북창동 다동 무교동 관광특구	283332346393	10246122
2	1	3001493	관광특구	동대문패션타운 관광특구	81696730221	2880324
3	1	3001494	관광특구	종로·청계 관광특구	212062656625	4960006
4	1	3001495	관광특구	잠실 관광특구	231338386876	5995166

```
1 df5 = df4[df4['type'] == '골목상권']
2 df5.head()
```

	quarter	code	type	name	sales_amount	number_of_sales
6	1	3110001	골목상권	이북5도청사	435264344	13080
7	1	3110002	골목상권	독립문역 1번	4062721649	339647
8	1	3110003	골목상권	세검정초등학교	576819152	16978
9	1	3110004	골목상권	대신고등학교	312840339	7706
10	1	3110005	골목상권	세검정	666679997	10162

```
1 df5['구분'] = df5['quarter'].replace({
2     1: '상반기',
3     2: '상반기',
4     3: '하반기',
5     4: '하반기'
6 })
7
8 df6 = (df5.groupby(['name', '구분'])['sales_amount'].sum().reset_index())
9 df6.head()
```

	name	구분	sales_amount
0	4.19민주묘지역 2번	상반기	4205953604
1	4.19민주묘지역 2번	하반기	4664214519

2	GS강동자이아파트	상반기	5360804225
3	GS강동자이아파트	하반기	5576214898
4	G타워	상반기	4269757216

```

1 df7 = df6.pivot(index='name',columns='구
2 분',values='sales_amount').reset_index()
df7.head()
```

구분	name	상반기	하반기
0	4.19민주묘지역 2번	4205953604.000	4664214519.000
1	GS강동자이아파트	5360804225.000	5576214898.000
2	G타워	4269757216.000	4380482451.000
3	KB국민은행 망원동지점	7770669570.000	8199142547.000
4	KB국민은행 서강지점	1611064896.000	1699723589.000

```

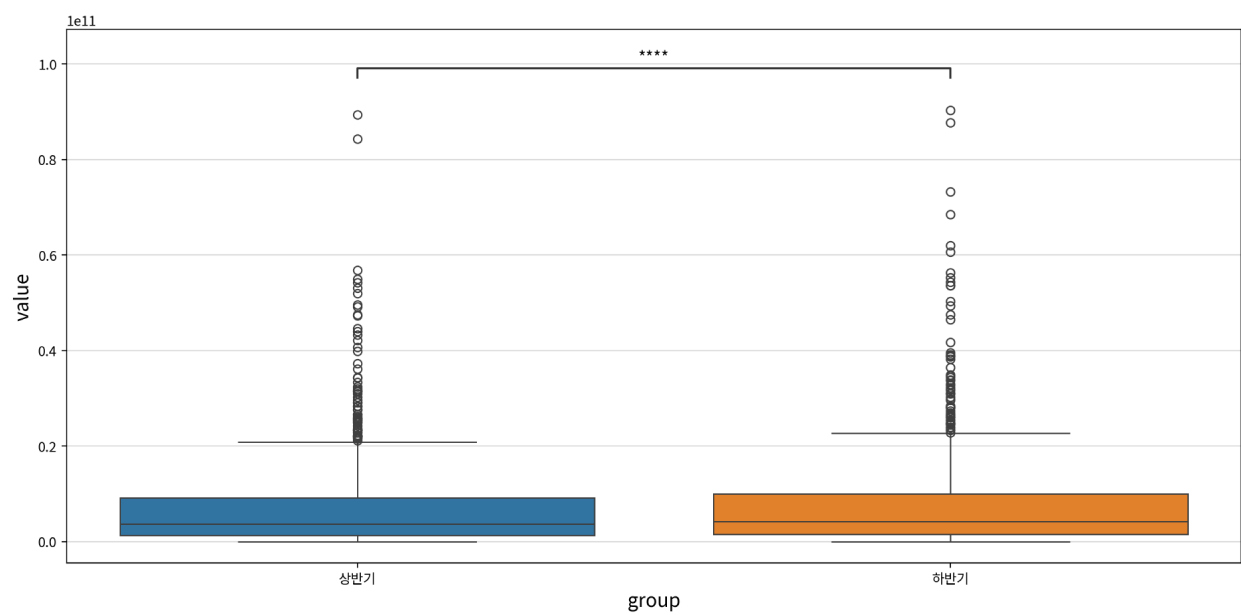
1 my_stats.test_paired(df7,before='상반기',after='하반기')
```

p-value annotation legend:

```

ns: 5.00e-02 < p <= 1.00e+00
*: 1.00e-02 < p <= 5.00e-02
**: 1.00e-03 < p <= 1.00e-02
***: 1.00e-04 < p <= 1.00e-03
****: p <= 1.00e-04
```

상반기 vs. 하반기: Wilcoxon test (paired samples), P_val:1.709e-94 Stat=6.650e+04



		statistic	p-value	significant	result
test	alternative				
Wilcoxon signed-rank test	two-sided	66501.000	0.000	True	차이 있음
	less	455230.000	1.000	False	차이 없음
	greater	455230.000	0.000	True	하반기>상반기

1. 저그서 참조하여 Wilcoxon signed rank test 이해

• 양측검정 결과 wilcoxon signed-rank test 진행

- 양측검정 결과 p-value가 0.000으로 $p < 0.05$ 이므로 귀무가설을 기각한다. 따라서 서울시 골목상권의 상반기와 하반기 매출액에는 통계적으로 유의미한 차이가 있다.
- 좌측단측 검정 결과 p-value가 1.000으로 $p \geq 0.05$ 이므로 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않았다. 하반기 매출액이 상반기 매출액보다 같거나 낮지 않다.
- 우측단측 검정 결과 p-value가 0.000으로 $p < 0.05$ 이므로 귀무가설을 기각한다. 따라서 하반기 매출액은 상반기 매출액보다 유의미하게 높은 것으로 나타났다.
- 즉 이 표본에서는 서울시 골목상권의 하반기 매출액이 상반기 매출액보다 유의미하게 증가한 것으로 나타났다.